Aula 28: Mapear caracteres: tabelas e conversões

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Converter caracteres usando uma tabela indexada e a aritmética de `char`.

- Tabela como string: `"22233344455566677778889999"[c - 'A']`
- Dígito $\rightarrow$ número: `c - '0'`
- Letra hexadecimal $\rightarrow$ valor: `c - 'A' + 10`
- Conversão de base com string: `valor = valor * base + digito` (da esquerda para a direita)

O padrão em C

```
int valor = 0;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
    int d;
    if (isdigit(s[i])) d = s[i] - '0';
    else d = toupper(s[i]) - 'A' + 10;
    valor = valor * 16 + d;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`d = s[i];`	`d = s[i] - '0';`	`'7'` vale 55 na tabela ASCII
`valor += d * 16;`	`valor = valor * 16 + d;`	regra de Horner

Teste de mesa

```
const char *s = "1F4"; int valor = 0;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
    int d = isdigit((unsigned char)s[i]) ? s[i] -
      '0' : toupper((unsigned char)s[i]) - 'A' +
     10;
    valor = valor * 16 + d;
}
```

s[i]	d	valor
1	1	1
F	15	31
4	4	500

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2019.1, Questão II

`avaliacao_3_ano_2019_1.pdf`

Expressão em letras para número de telefone

Estratégia:

1. Tabela com o dígito de cada letra do teclado do telefone
2. Letra $\rightarrow$ `tabela[letra - 'A']`; o resto (dígitos e hífens) fica igual
3. Imprimir a string convertida

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf

int main(void) {                            // início do programa
    char s[101];                            // expressão (A-Z, hífens, 1 e 0)
    printf("Expressão: ");                  // pede a expressão
    scanf("%100s", s);                      // lê sem espaços
    //                    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    const char *tabela = "22233344455566677778889999";  // tabela[letra - 'A'] dá o dígito da tecla
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {    // percorre a expressão
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') s[i] = tabela[s[i] - 'A'];  // letra vira dígito
    }                                       // hífen, 1 e 0 ficam como estão
    printf("%s\n", s);                      // 1-527-3623-527
    return 0;                               // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação Final – 2024.2, Questão I

`avaliacao_4_ano_2024_2.pdf`

Hexadecimal (string) para decimal

Dicas:

- Leia o hexadecimal como string
- Converta cada caractere em 0..15
- Horner: `valor = valor * 16 + d`

Para conferir: entrada `AA05FB` → a saída deve conter `11142651`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-28